

Plantel: Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Alumno: Johan Mateo Catota

Curso: NRC: 27342.

Profesor: Ing. Roberto Merchán

16
DIA

06
MES

2026
AÑO

Calificación:

17

Asignatura: Física I

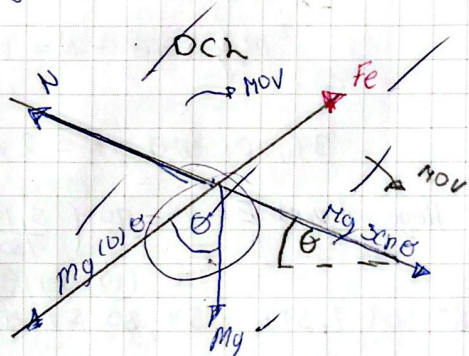
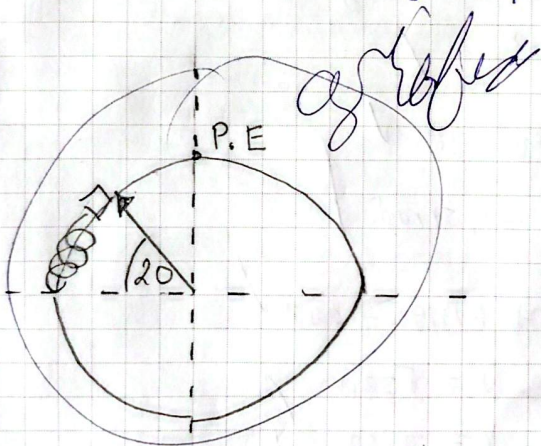
Conjunta Segundo parcial.

1) A. Solución de Problemas

2 decimales

Resuelva correctamente los problemas físicos propuestos.

- Determine el siguiente sistema la posición angular máxima para que un cuerpo de masa $M = 4 \text{ kg}$ que está unido al resorte de $k = 60 \text{ N/m}$ abandone la superficie cilíndrica de radio $R = 15 \text{ m}$, inicialmente el resorte está comprimido de acuerdo a la figura y luego se suelta.



$$\sum F_{\text{tang}} = m a$$

$$F_{\text{elástica}} - m g \cos \theta = m a \quad (1)$$

$$F_{\text{elástica}} = k s$$

$$F_{\text{elástica}} = 60 s \quad (2)$$

2 en 1

$$60 s - 4 (9,80) \cos \theta = 4 a$$

$$60 s - 39,20 \cos \theta = 4 a \quad (3)$$

$$60 R \theta - 39,20 \cos \theta = 4 v \frac{dv}{R d\theta}$$

Diferenciarlos.

$$s = R \theta \quad (4)$$

$$\frac{ds}{dt} = v = R \frac{d\theta}{dt} \quad (5)$$

$$dt = \frac{R d\theta}{v} \quad (6)$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a = \frac{v dv}{R d\theta} \quad (8)$$